

# Мини-конспект по теме: Теорема Пифагор

Автор: Я Сам

16 июля 2025 г.

## Содержание

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Формулировка теоремы</b>      | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Доказательство (набросок)</b> | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Пример расчёта</b>            | <b>2</b> |
| 4.1      | Пример 1 . . . . .               | 2        |
| 4.2      | Пример 2 . . . . .               | 2        |
| <b>5</b> | <b>Таблица значений</b>          | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Иллюстрация</b>               | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Заключения</b>                | <b>3</b> |
| <b>8</b> | <b>Ссыдка и литература</b>       | <b>3</b> |

## 1 Введение

Теорема Пифагора — одна из важнейших теорем евклидовой геометрии. Она находит применение в самых разных областях:

- геометрия и тригонометрия
- физика
- инженерные расчёты
- компьютерная графика

## 2 Формулировка теоремы

**Слова:** В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Как видно из формулы 1, знание двух сторон позволяет найти третью.

## 3 Доказательство (набросок)

Одно из доказательств основывается на площади квадрата, составленного из четырёх одинаковых прямоугольных треугольников и малого квадрата в центре. Раскладывая площадь двумя способами, получаем  $a^2 + b^2 = c^2$ .

## 4 Пример расчёта

### 4.1 Пример 1

$$a = 3, b = 4 \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

### 4.2 Пример 2

1. Дано:  $a = 5, b = 12$
2. Решение:

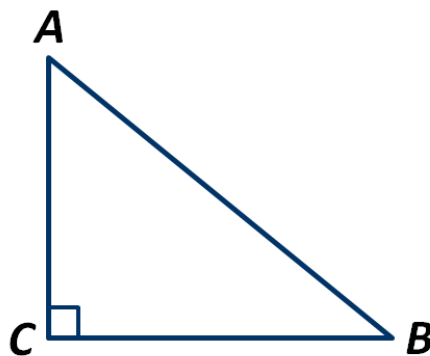
$$c = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = 13$$

## 5 Таблица значений

| Катет $a$ | Катет $b$ | Гипотенуза $c$ |
|-----------|-----------|----------------|
| 3         | 4         | 5              |
| 5         | 12        | 13             |
| 7         | 24        | 25             |

## 6 Иллюстрация

Ниже пример изображения



## 7 Заключение

Теорема Пифагора — один из краеугольных камней геометрии, помогающий решать множество практических задач.

## 8 Ссылка и литература

- Википедия: Теорема Пифагора
- Классические учебники геометрии